

اتصال LCD 3.2 اینچ ST7789 (37 پین) به STM32F103RCT6

نکته مهم: ماژول های 3.2 اینچ با کانکتور 37 پین معمولاً رابط (8080) Parallel 16-bit MCU دارند، نه SPI. میکروکنترلر STM32F103RCT6 (پکیج 64 پین) فاقد FSMC است؛ بنابراین باید با GPIO بیت‌بنگ کار کنید.

۱. مقایسه رابط Parallel و SPI

ویژگی	ماژول 37 پین	ماژول SPI (7-8 پین)
رابط	16bit Parallel	SPI
سیگنال‌های داده	DB0 تا DB15 + کنترل	SCK , MOSI , DC , RST
پیچیدگی	بالا (حدود 21 پین GPIO)	پایین (حدود 5-6 پین)

۲. پین‌اوت کانکتور 37 پین LCD

پین	سیگنال	توضیح
4-1	DB8 - DB11	باس داده
5	GND	زمین
6	VDDI	تغذیه رابط (3.3V)
7	/CS	Chip Select (فعال پایین)
8	RS	0 = دستور, 1 = داده (DC)
9	/WR	سیگنال نوشتن
10	/RD	سیگنال خواندن
14-11	NC	وصل نشود
15	LEDA	آند بکلایت
20-16	LEDK1 - LEDK5	کاتد بکلایت
21	NC	وصل نشود
22	DB12	باس داده
30-23	DB0 - DB7	باس داده
31	/RESET	ریست
32	VDD	تغذیه سیستم (3.3V)
33	VDDI	تغذیه رابط (3.3V)
34	GND	زمین
37-35	DB13 - DB15	باس داده

۳. نحوه اتصال به STM32F103RCT6

۳.۱ تغذیه و بکلایت

LCD Pin 5, 34 (GND) → GND برد STM32
 LCD Pin 6, 32, 33 → 3.3V برد STM32
 LCD Pin 15 (LEDA) → 3.3V (یا ترانزیستور Ω ترجیحاً از طریق مقاومت 100)
 LCD Pin 16-20 (LEDK) → GND

بکلایت این ماژول از 5 عدد LED تشکیل شده و جریان کشی بالایی دارد. بهتر است از پین GPIO با ترانزیستور NPN یا MOSFET برای کنترل روشن/خاموش استفاده کنید.

۳.۲ سیگنال‌های کنترل (پیشنهادی)

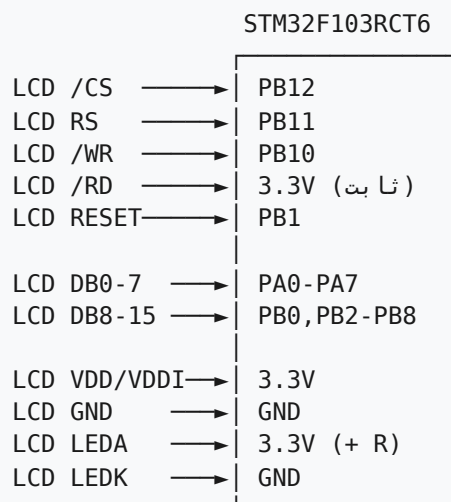
سیگنال LCD	پین STM32	توضیح
/CS	PB12	خروجی GPIO
RS (DC)	PB11	خروجی GPIO
/WR	PB10	خروجی GPIO
/RD	3.3V (ثابت)	اگر فقط می‌نویسید، به 3.3V وصل کنید
/RESET	PB1	خروجی GPIO

۳.۳ باس داده 16 بیتی (پیشنهادی)

پین STM32	سیگنال
PA0	DB0
PA1	DB1
PA2	DB2
PA3	DB3
PA4	DB4
PA5	DB5
PA6	DB6
PA7	DB7
PB0	DB8
PB2	DB9
PB3	DB10
PB4	DB11
PB5	DB12
PB6	DB13
PB7	DB14
PB8	DB15

پین‌های بالا قابل تغییرند؛ سعی کنید DB0 تا DB7 روی یک Port (مثلاً PA) و DB8 تا DB15 روی Port دیگر باشند تا نوشتن سریع‌تر شود.

۳.۴ دیاگرام اتصال



۲. تنظیمات STM32CubeIDE

۲.۱ ساخت پروژه

- File → New → STM32 Project
- میکرو: STM32F103RCT6
- در Pinout همه پین‌های جدول بالا را GPIO_Output کنید
- Speed: High
- Clock: 72 MHz

۲.۲ هدر درایور (lcd_driver.h)

```
#define LCD_CS_LOW()    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET)
#define LCD_CS_HIGH()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET)
#define LCD_RS_CMD()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET)
#define LCD_RS_DATA()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET)
#define LCD_WR_LOW()   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET)
#define LCD_WR_HIGH()  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET)

void LCD_WriteData16(uint16_t data);
void LCD_WriteCmd(uint8_t cmd);
void ST7789_Init(void);
```

۲.۳ نوشتن داده روی باس Parallel

```

void LCD_WriteData16(uint16_t data) {
    // DB0-DB7 روی Port A
    GPIOA->ODR = (GPIOA->ODR & 0xFF00) | (data & 0x00FF);
    // DB8-DB15 روی Port B (با در نظر گرفتن پین‌های استفاده‌شده)
    // تنظیم بیت‌های مربوطه ...

    LCD_CS_LOW();
    LCD_RS_DATA();
    LCD_WR_LOW();
    LCD_WR_HIGH(); // لبه بالارونده = نوشتن
    LCD_CS_HIGH();
}

void LCD_WriteCmd(uint8_t cmd) {
    LCD_CS_LOW();
    LCD_RS_CMD();
    // ... ارسال cmd
    LCD_CS_HIGH();
}

```

۴.۴ توالی راه‌اندازی ST7789

```

void ST7789_Init(void) {
    // Reset
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(10);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(120);

    LCD_WriteCmd(0x11); // Sleep Out
    HAL_Delay(120);
    LCD_WriteCmd(0x36); // Memory Access Control
    LCD_WriteData16(0x00);
    LCD_WriteCmd(0x3A); // Pixel Format
    LCD_WriteData16(0x05); // 16-bit RGB565
    LCD_WriteCmd(0x21); // Inversion ON (پنل به پینل)
    LCD_WriteCmd(0x29); // Display ON
}

```

۵. نکات مهم

- ولتاژ **3.3V**: هر دو برد باید 3.3V باشند؛ 5V به LCD نزنید.
- RD/** ثابت: برای فقط نوشتن، **RD/** را به 3.3V وصل کنید.
- کندی بیت‌بنگ: بدون FSMC، رفرش کامل صفحه کند است.
- تاچ: اگر تاچ رزیتسیو (RTP) دارید، معمولاً کانکتور جداگانه دارد.
- جایگزین بهتر: ماژول SPI (7-8 پین) برای F103 راحت‌تر است.

۶. عیب‌یابی (صفحه سیاه)

- سیگنال‌های CS، RS و RESET و WR را با مولتی‌متر بررسی کنید.
- ترتیب پین‌های DB0 تا DB15 را با دیتاشیت مازول تطبیق دهید.
- در رجیستر (MADCTL) 0x36 جهت را امتحان کنید: 0xA0 , 0xC0 , 0x60 , 0x00 .
- دستورات (Display Inversion) 0x20 / 0x21 را تست کنید.

راهنمای اتصال LCD 3.2 اینچ ST7789 به STM32F103RCT6 — تولید شده در STM32CubeIDE